

AVALIAÇÃO DE PRODUTO 1

PRODUCT EVALUATION 1

Kayo Gabriel Soares da Silva¹

RESUMO: O trabalho apresentado aborda o devido mapeamento de um sistema gerenciador de banco de dados(SGBD), onde detalha desde a criação do banco, a análise de queries mal otimizadas como também detalha abordagens de otimizações de consultas em um banco de dados OLTP, seus prós e contras.

Palavras-chave: Sgbd; Oltp; Benchmarking; Querys.

ABSTRACT: This work addresses the proper mapping of a database management system (DBMS), detailing everything from database creation and analysis of poorly optimized queries to approaches for optimizing queries in an OLTP database, including their advantages and disadvantages.

Keywords: Sgbd; Oltp; Benchmarking; Querys.

1 INTRODUÇÃO

É muito comum de se encontrar problemas de consultas mal otimizadas quando se trata de banco de dados. O banco de dados é em alguns casos tratado como vilão, tendo que assumir a culpa por uma query mal otimizada que algum dev desenvolveu. Cada SGBD possui suas particularidades e se o dev não souber como exatamente se aplica as otimizações necessárias certamente o banco vai gargalar e isso não torna exatamente o banco de dados ruim. Problemas parecidos acontecem em outras áreas de atuação como Front-end e Back-end, onde implementações mal elaboradas podem causar frustrações reais em um usuário que deseja utilizar de alguma aplicação e até a fatura da AWS e Cloud saqueando as empresas nos custos de infraestrutura porque algum dev não fez uma boa implementação.

2 REVISÃO DE LITERATURA

Para recuperar uma informação em um banco de dados, como o telefone de um cliente, você faz uma consulta a esse banco de dados. Você espera que ela seja realizada de forma rápida e eficiente. Porém, quanto maior for o banco de dados, mais demorada será a consulta. Para facilitar a consulta de um registro em um banco de dados, existem estruturas de dados chamadas de índices. Os índices organizam os registros de dados no disco para otimizar operações como a consulta e a recuperação.

3 METODOLOGIA

¹ Unisales. Vitória/ES, Brasil. E-mail: KAYO.SILVA@souunisales.com.br

O trabalho apresentado foi desenvolvido utilizando como SGBD o Sqlite3, Dbeaver e Zed como IDEs, sistema operacional Debian 13(Trixie) em um hardware com as seguintes configurações:

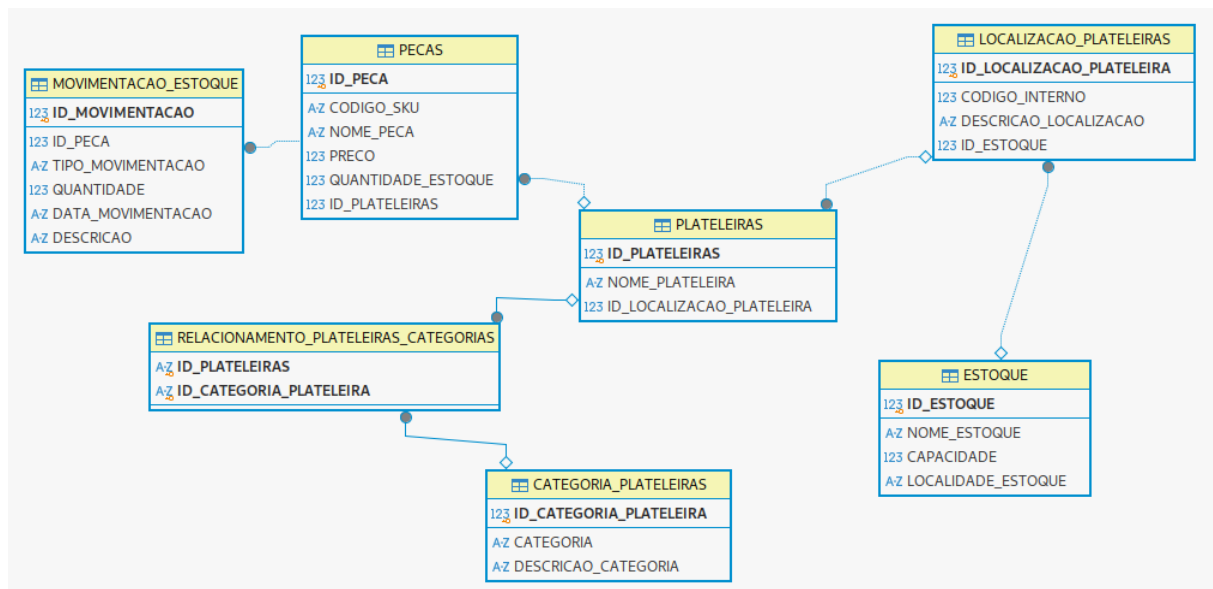
- Processador/GPU: i5 10º geração – UHD Graphics;
- Memória: 1x4GB e 1x16GB – 20GB flex mode(8GB dual channel e 12GB single channel) DDR4;
- Armazenamento: SSD nvme de 512GB.

A escolha do SGBD Sqlite3 se da por conta da sua portabilidade, tendo em vista que o ambiente em que desenvolvi o trabalho continha inviabilidade extrema(Intranet fortemente restritiva e ausência de ferramentas adequadas para o desenvolvimento do trabalho).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O banco de dados foi modelado para conter relacionamentos e alta carga de dados concentrados em tabelas específicas, tudo para que fosse realizado um teste de desempenho envolvendo o conjunto de dados presentes. Os itens a seguir são de produção própria.

Diagrama Relacional



Fonte: Produção própria

Query 1 – Seleção de peças com quantidade menor que 15, dentro de um intervalo de preço variando desde os 50 até os 200 reais

```

-- Consulta 1
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT ID_PECA, CODIGO_SKU, NOME_PECA, PRECO, QUANTIDADE_ESTOQUE
FROM PECAS
WHERE QUANTIDADE_ESTOQUE < 15
AND PRECO BETWEEN 50.00 AND 200.00;

SELECT ID_PECA, CODIGO_SKU, NOME_PECA, PRECO, QUANTIDADE_ESTOQUE
FROM PECAS
WHERE QUANTIDADE_ESTOQUE < 15
AND PRECO BETWEEN 50.00 AND 200.00;

```

Fonte: Produção própria

Query 2 – Contabilização total de peças guardadas em prateleiras e sua média de preços

```

-- Consulta 2
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT p.ID_PLATELEIRAS, pr.NOME_PLATELEIRA, COUNT(*) AS TOTAL_PECAS, AVG(p.PRECO) AS PRECO_MEDIO
FROM PECAS p
JOIN PLATELEIRAS pr ON p.ID_PLATELEIRAS = pr.ID_PLATELEIRAS
GROUP BY p.ID_PLATELEIRAS, pr.NOME_PLATELEIRA;

SELECT p.ID_PLATELEIRAS, pr.NOME_PLATELEIRA, COUNT(*) AS TOTAL_PECAS, AVG(p.PRECO) AS PRECO_MEDIO
FROM PECAS p
JOIN PLATELEIRAS pr ON p.ID_PLATELEIRAS = pr.ID_PLATELEIRAS
GROUP BY p.ID_PLATELEIRAS, pr.NOME_PLATELEIRA;

```

Fonte: Produção própria

Query 3 – Total de lançamentos de movimentações de peças realizadas em um intervalo de tempo específico

```

-- Consulta 3
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT TIPO_MOVIMENTACAO, SUM(QUANTIDADE) AS TOTAL_MOVIMENTADO, COUNT(*) AS TOTAL_LANCAMENTOS
FROM MOVIMENTACAO_ESTOQUE
WHERE DATA_MOVIMENTACAO BETWEEN '2025-01-01 00:00:00' AND '2025-06-30 23:59:59'
GROUP BY TIPO_MOVIMENTACAO;

SELECT TIPO_MOVIMENTACAO, SUM(QUANTIDADE) AS TOTAL_MOVIMENTADO, COUNT(*) AS TOTAL_LANCAMENTOS
FROM MOVIMENTACAO_ESTOQUE
WHERE DATA_MOVIMENTACAO BETWEEN '2025-01-01 00:00:00' AND '2025-06-30 23:59:59'
GROUP BY TIPO_MOVIMENTACAO;

```

Fonte: Produção própria

Query 4 – Calculo de valor material parado em estoque

```
-- Consulta 4
EXPLAIN QUERY PLAN
SELECT
  e.NOME_ESTOQUE,
  SUM(p.PRECO * p.QUANTIDADE_ESTOQUE) AS FORTUNA_PARADA,
  SUM(p.QUANTIDADE_ESTOQUE) AS TOTAL_ITENS
FROM ESTOQUE e
JOIN LOCALIZACAO_PLATELEIRAS lp ON e.ID_ESTOQUE = lp.ID_ESTOQUE
JOIN PLATELEIRAS pr ON lp.ID_LOCALIZACAO_PLATELEIRA = pr.ID_LOCALIZACAO_PLATELEIRA
JOIN PECAS p ON pr.ID_PLATELEIRAS = p.ID_PLATELEIRAS
GROUP BY e.ID_ESTOQUE, e.NOME_ESTOQUE;

SELECT
  e.NOME_ESTOQUE,
  SUM(p.PRECO * p.QUANTIDADE_ESTOQUE) AS FORTUNA_PARADA,
  SUM(p.QUANTIDADE_ESTOQUE) AS TOTAL_ITENS
FROM ESTOQUE e
JOIN LOCALIZACAO_PLATELEIRAS lp ON e.ID_ESTOQUE = lp.ID_ESTOQUE
JOIN PLATELEIRAS pr ON lp.ID_LOCALIZACAO_PLATELEIRA = pr.ID_LOCALIZACAO_PLATELEIRA
JOIN PECAS p ON pr.ID_PLATELEIRAS = p.ID_PLATELEIRAS
GROUP BY e.ID_ESTOQUE, e.NOME_ESTOQUE;
```

Fonte: Produção própria

Índices – Otimização de consultas com índices

```
-- Índice para acelerar a Query 1
CREATE INDEX idx_pecas_estoque_preco
ON PECAS (QUANTIDADE_ESTOQUE, PRECO);

-- Índice para aniquilar o gargalo da Query 2 e Query 4
CREATE INDEX idx_pecas_fk_plateleira_metricas
ON PECAS (ID_PLATELEIRAS, PRECO, QUANTIDADE_ESTOQUE);

-- Índice temporal para acelerar a Query 3
CREATE INDEX idx_movimentacao_data
ON MOVIMENTACAO_ESTOQUE (DATA_MOVIMENTACAO);
```

Fonte: Produção própria

Tabela de resultado – Mapeamento sem otimização

Resultados das consultas sem otimização

ID	Descrição da Query	Tempo Inicial	Varredura / Plano
Query 1	Filtro de preço e estoque baixo em PECAS	0,885 s	SCAN PECAS
Query 2	Preço médio e contagem por prateleira	12,0 s	SCAN p + TEMP B-TREE
Query 3	Soma de movimentações por período	0,413 s	SCAN MOVIMENTACAO_E STOQUE
Query 4	Fortuna parada por Centro de Distribuição	14,0 s	SCAN p + Múltiplos Joins + TEMP B-TREE

Fonte: Produção própria

Tabela de resultado – Mapeamento com otimização e comparação de resultados

Resultados das consultas com otimização

ID	Descrição da Query	Tempo Inicial	Tempo Pós-Tuning	Varredura / Plano	Ganho
Query 1	Filtro de preço e estoque baixo em PECAS	0,885 s	0,170 s	De SCAN PECAS para SEARCH PECAS USING INDEX	Redução de ~80,7%
Query 2	Preço médio e contagem por prateleira	12,0 s	8,506 s	De SCAN p para SCAN p USING COVERING INDEX	Redução de ~29,1%
Query 3	Soma de movimentações por período	0,413 s	0,732 s	De SCAN MOVIMENTACAO para SEARCH USING INDEX	Aumento de ~77,2%
Query 4	Fortuna parada por Centro de Distribuição	14,0 s	12,0 s	De SCAN p para SCAN p USING COVERING INDEX	Redução de ~14,2%

Fonte: Produção própria

Na Query 3, o tempo de execução sofreu um aumento de 0,413s para 0,732s. Esse comportamento é causado pelas características do ambiente: a tabela de movimentações possui um volume moderado (500 mil registos) e o hardware de teste utiliza um SSD NVMe de altíssima velocidade. O motor do SQLite executou a leitura sequencial pura de forma quase instantânea. Ao forçar o uso do índice para o intervalo

de datas, o custo de hardware na estrutura de árvore B-Tree para recuperar os dados causou overhead, assim, deixando a consulta mais lenta.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar as considerações finais a partir dos resultados encontrados com a extensão. Descrição das principais contribuições da extensão para a comunidade e indicativos para ações futuras.

Em arquitetura de bases de dados OLTP não existe almoço grátis. Ao aplicar um índice o SGBD consegue otimizar mais as buscas no banco de dados, mais de contra partida deixa as operações de inserções, atualizações e remoções mais devagares porque sempre que algum dado for inserido, atualizado ou removido, o motor do SGBD precisará gravar a linha na tabela física original e terá também que recalcular, reposicionar e atualizar as árvores B-tree de todos os índices afetados. A consequência, as operações de escritas passam a ter mais latência, reduzindo o desempenho de escritas e qualquer outra operação que não seja de leitura.

Os índices são armazenados separadamente no meio de persistência e isso pode consumir um grande volume de armazenamento em bancos com muitos dados registrados, exigindo o planejamento de capacidade de hardware.

Como nesse trabalho o perfil é mais analítico, o custo de escrita gerado pelos índices é compensado pelos ganhos massivos de leitura e cruzamento de dados.

Este trabalho foi aplicado em um ambiente OLTP, abordando otimizações de leituras em bancos de dados “operacionais” utilizados no dia a dia, porém, para análise de negócios e consultas pesadas o ideal é utilizar de um banco de dados OLAP, modelado para ter o máximo de desempenho para consultas, aplicando diferentes estratégias de modelagem como o Star Schema, utilizar de banco de dados especializados como os Data Marts por exemplo.

REFERÊNCIAS

ALVES, James. **Utilizar práticas para realização de consultas avançadas**. Vitória: UniSales, 2026. Material didático disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Acesso em: 3 out. 2026.

BARBOZA, Lucas Daniel. **Arquitetura de banco de dados**. Vitória: UniSales, 2026. Material didático disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Acesso em: 3 out. 2026.

BARBOZA, Lucas Daniel. **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados**. Vitória: UniSales, 2026. Material didático disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Acesso em: 3 out. 2026.

BARBOZA, Lucas Daniel. **Índices em banco de dados**. Vitória: UniSales, 2026. Material didático disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Acesso em: 3 out. 2026.